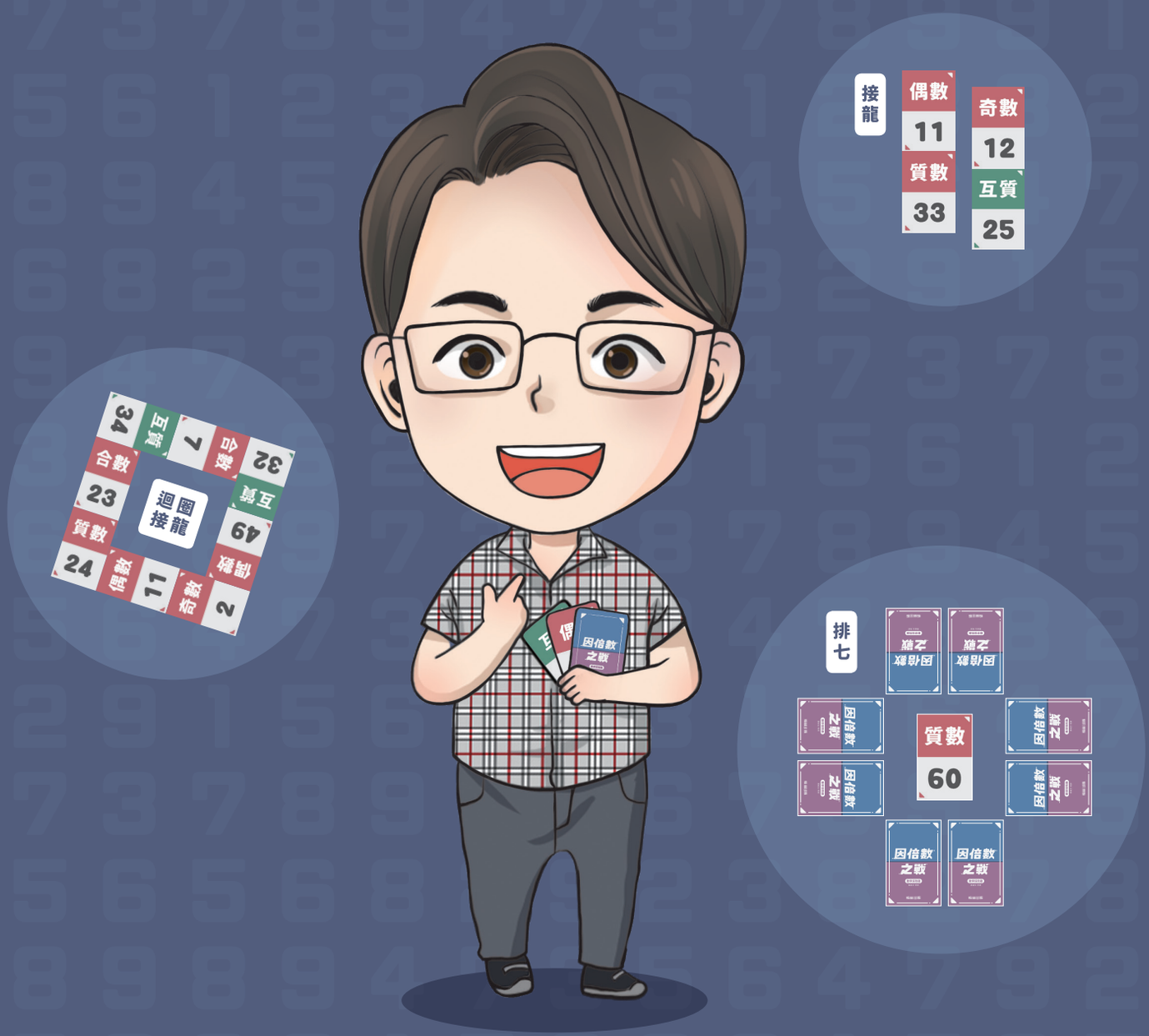
翰林數學

因倍數之戰

｜多種玩法｜規則簡單｜個人戰、團體戰｜



搭配翰林數學｜七上 CH2

設計者｜數學探險趣 黃峰文老師

翰林出版

95361001-32

目次
Contents

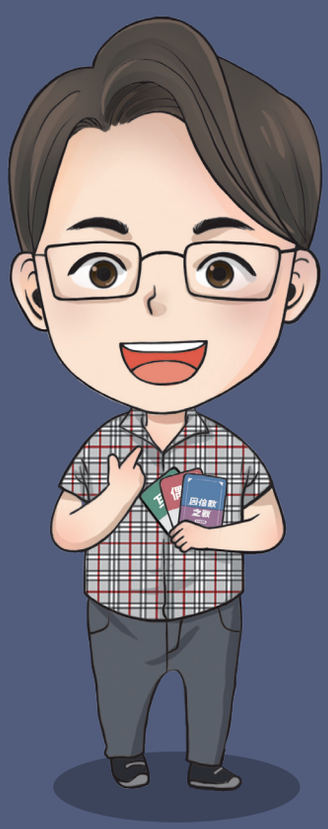
教案（3 節） P1-P5

因倍數接龍 規則 P6

因倍數迴圈接龍 規則 P7

因倍數排七領地戰 規則 P8

迴圈接龍 學習單 P9-P10



○○年度○○國中七年級上學期
數學領域彈性課程教案

設計人：黃峰文　　**教學節數：共 3 節**

活動名稱	因倍數之戰	**配合課程**	因倍數、公因數公倍數
教材來源	因倍數之戰主題包		
學習目標	1. 熟悉因數、倍數、質數、合數等名詞定義。 2. 理解並能解決公因數公倍數質因數分解問題。		
學習重點	1. 理解因數、倍數、質數、合數等名詞定義。 2. 透過公因數公倍數質因數分解概念組合正確牌卡。		
教學準備	**教師準備** 1. 因倍數之戰主題包 2. 建議觀看過因倍數之戰參考影片	**學生準備** 1. 筆、計算紙 2. 翰林版七上數學課本。	
教學資源	1. 遊戲示範教學影片。　2. 因倍數之戰彈性課程活動說明		
核心素養項目	A1 身心素質與自我精進 A2 系統思考與解決問題 B1 符號運用與溝通表達 C2 人際關係與團隊合作	**核心素養具體內涵**	數 -J-A1 數 -J-A2 數 -J-B1 數 -J-C2
學習表現	n-IV-1 理解因數、倍數、質數、最大公因數、最小公倍數的意義及熟練其計算，並能運用到日常生活的情境解決問題	**議題融入**	品德教育 品 J1 品 J2 性別平等教育 性 J11
學習內容	N-7-2 質因數分解的標準分解式：質因數分解的標準分解式，並能用於求因數及倍數的問題。		

教學指導要點（活動流程）	教學時間	教學資源	評量方式
第一節　因倍數之戰　初級接龍 初級接龍活動以複習**奇偶數、公因數、公倍數、質數、合數、互質**概念為主。 將因倍數牌卡挑出有這七類名詞牌卡。 (除最大公因數、最小公倍數、質因數 XX 組成牌卡，其餘牌卡挑出進行) 播放說明影片或口頭說明。	5 分鐘	影片播放 口頭說明	

1. 初級接龍遊戲操作 ◆ 挑出以上七類名詞洗牌。一組四人，每人發給 6 張，剩餘為公牌。 ◆ 從公牌抽 1 張當起始牌，接著輪流出牌接力，出牌數字必須連接名詞，若為名詞就必須連接數字。 ◆ 數字與名詞必須符合其定義範圍。 ◆ 若牌卡名詞為綠色底色牌卡，則兩個數字夾著綠色牌卡名詞必須符合其定義範圍。舉例如下：  ▶ 11 為質數，所以出牌連接合理。  ▶ 12 和 25 互質，所以出牌連接合理。 ◆ 若無法出牌，則喊 PASS，並從公牌抽 1 張補牌。 ◆ 若所有玩家都 PASS，再抽 1 張公牌作為起始牌，新舊區域都可以接龍。 ◆ 最早出完牌卡獲勝。	25 分鐘	因倍數牌卡	
2. 討論收斂： ◆ 先請學生針對剛剛的遊戲進行討論分析，哪些牌卡名詞很好用？哪些牌卡數字很好運用？ ◆ 你會如何出牌取勝？	10 分鐘		小組討論 紙筆記錄
3. 分享歸納： ◆ 請小組分別發表。 ◆ 教師歸納。 ◆ 參考答案： 牌卡分析參考：互質不好出牌，但可以牽制玩家。偶數奇數很好出牌。 策略參考：應該把互質盡快出完。把偶數奇數留到最後。	5 分鐘		口頭發表
第一節結束			

第二節 因倍數之戰 **迴圈接龍、排七領地戰** 排七及迴圈接龍使用所有牌卡，檢驗複習公因數、公倍數、質因數分解的概念。 播放說明影片或口頭說明。	5 分鐘	影片播放 口頭說明	
1. 迴圈接龍小組合作戰 ◆ 老師公開抽出指定牌卡 12 張。每組依照老師抽出牌卡從小組牌卡挑出一模一樣的 12 張。 ◆ 與第一節課活動規則相同，綠色底色名詞必須同時兩數字符合才可以。 ◆ 排列方式舉例如下：  ◆ 小組討論牌卡組合方式。若能使用其中 8 張排出符合性質規範，由組長舉手與老師回報（但請小組要仔細檢查）。 ◆ 完成者記錄於記錄單上。	15 分鐘	因倍數牌卡 學習單	小組討論 牌卡操作 紙筆記錄
2. 分享歸納： ◆ 請完成小組分別發表其排列方式。其他同學皆須記錄。 ◆ 教師歸納。 ◆ 若都無法排出可以討論更換哪 1 張牌卡就可以完成。	5 分鐘		口頭發表
3. 排七領地戰玩法 ◆ 所有牌卡都使用，每位玩家發給 12 張，剩餘為公牌。 ◆ 初次進行遊戲建議可以採取小組討論方式進行，透過合作相互討論先熟悉遊戲。 ◆ 領地分配為公共領地 1 張（公牌取一為起始牌），每位玩家自己挑選 2 張領地牌（並蓋牌放置於自己位置前方）。	20 分鐘	因倍數牌卡	



- 當玩家都無法出牌時，就必須出自己的領地牌，但是如果領地牌都出完又無法接牌只能 PASS。領地牌出牌後大家都可以使用連接。
- 每個領地最多只能有 7 張牌（包含領地牌）。
- 若領地都已接滿 7 張，輪到的玩家必須出自己的領地牌。
- 最早出完牌卡獲勝。

第二節結束

第三節 因倍數之戰 進階遊戲

進階接龍及迴圈接龍使用所有牌卡，檢驗複習公因數、公倍數、質因數分解的概念。

播放說明影片或口頭說明。

5 分鐘

影片播放
口頭說明

進階接龍遊戲操作

- 所有牌卡都使用，每位玩家發給 8 張，剩餘為公牌。
- 從公牌抽 1 張當起始牌，接著輪流出牌接力，出牌數字必須連接名詞，若為名詞就必須連接數字。
- 數字與名詞必須符合其定義範圍。
- 若牌卡名詞為綠色底色牌卡，則兩個數字夾著綠色牌卡名詞必須符合其定義範圍。舉例如下：



▶ 11 為質數，所以出牌連接合理。



▶ 12 和 25 互質，所以出牌連接合理。

◆ 如果沒有辦法連接，則喊 PASS，並從公牌抽 1 張補牌（直到抽完）。 ◆ 所有玩家都 PASS 時，再抽 1 張公牌當新的起始點。 ◆ 新舊接龍區域，兩條接龍都可以使用。 ◆ 最先將牌卡出完者獲勝。			
2. 分享歸納： ◆ 請小組分別發表。 ◆ 教師歸納。			
第三節結束			

▸配合年級：六年級、七年級｜數學單元：因倍數｜遊戲人數 2 ～ 4 人

◆ 因倍數接龍 ◆

設計理念

學生需要搭配符合因倍數性質，讓性質與數字進行連結。

學生能夠精熟因倍數性質並可以進行數字組合策略。

數學教具

因倍數牌卡

▾遊戲示範

遊戲規則

1. 初級接龍活動以複習奇偶數、公因數、公倍數、質數、合數、互質概念為主（進階接龍加入所有牌卡）。
2. 將因倍數之戰牌卡挑出有這七類名詞牌卡（除最大公因數、最小公倍數、質因數由 XX 組成牌卡，其餘牌卡挑出進行遊戲）。
3. 初次進行遊戲建議可以採取兩人一組方式進行，透過合作相互討論，熟悉遊戲。
4. 將因倍數牌卡洗牌後，每位同學發給 6 張（進階玩法 8 張）牌卡，剩餘為公牌。
5. 翻出 1 張因倍數牌卡當起始牌，接著輪流出因倍數牌卡，牌卡之間必須數字連結性質，且數字必須符合性質才能連結。若牌卡名詞為綠色底色牌卡，則兩個數字夾著綠色牌卡名詞必須符合其定義範圍。

   舉例：互質，則是看 2 張牌卡連接數字是否互質。

   12 和 25 互質，符合連接。



6. 如果沒有辦法連接，則喊 PASS，並從公牌抽 1 張補牌（直到抽完）。
7. 所有玩家都 PASS 時，再抽 1 張公牌當新的起始點。
8. 新舊區域都可以接龍。
9. 最先將牌卡出完者獲勝。

預期目標

1. 希望透過遊戲讓孩子熟悉數字的因倍數特殊性質（質數、合數、互質、最大公因數為 12...）。能夠熟悉因倍數名詞定義。
2. 透過遊戲思考牌卡數字的特性，進而能夠建立策略思考能力。

策略提示

1. 最大公因數、最小公倍數的牌卡是最難的喔！依教師授課進度可先將這兩類牌卡取出不玩喔！
2. 牌卡排列會很長，可以只保留上和下兩張，其他收成一堆。
3. 偶數、奇數是最易使用的牌卡，應該要先解決難度較高牌卡，彈性使用這兩類牌卡。

▸配合年級：六年級、七年級｜數學單元：因倍數｜遊戲人數 1 ～ 4 人

◆ 因倍數迴圈接龍 ◆



設計理念

學生需要搭配符合因倍數性質，讓性質與數字進行連結。

學生能夠精熟因倍數性質並可以進行數字組合策略。

數學教具

因倍數牌卡、學習單

▾遊戲示範

遊戲規則

一、個人競賽模式（分組進行）

1. 初次進行遊戲建議可以採取小組討論方式進行，透過合作相互討論，熟悉遊戲。
2. 將因倍數牌卡洗牌後，每位同學發給 12 張牌卡，剩餘為公牌。
3. 依據 12 張牌卡挑選出 8 張，設法排出一個每邊各兩張因倍數牌卡的正方形迴圈。
4. 牌卡之間必須數字連結性質，且數字必須符合性質才能連結。若牌卡名詞為綠色底色牌卡，則兩個數字夾著綠色牌卡名詞必須符合其定義範圍。

   舉例：互質，則是看 2 張牌卡連接數字是否互質。

   12 和 25 互質，符合連接。



PS：初次排列有其難度可以讓玩家公牌交換兩張。

二、小組合作競賽模式（全班一起）

1. 老師公開抽出指定牌卡 12 張。每組依照老師抽出牌卡從小組牌卡挑出一模一樣的 12 張。
2. 個人競賽模式規則相同，綠色底色名詞必須同時兩數字符合才可以。
3. 小組討論牌卡組合方式。若能使用其中 8 張排出符合性質規範，由組長舉手與老師回報（但請小組要仔細檢查）。
4. 完成者記錄於學習單（P9、P10）上。

預期目標

1. 希望透過遊戲讓孩子熟悉數字的因倍數特殊性質（質數、合數、互質、最大公因數為 12...）。能夠熟悉因倍數名詞定義。
2. 透過遊戲思考牌卡數字的特性，能夠分析數字與性質搭配來嘗試組合。

策略提示

1. 最大公因數、最小公倍數的牌卡是最難的喔！依教師授課進度可先將這兩類牌卡取出不玩喔！
2. 迴圈接龍的排列方式有多元可能，小組和同學需要交換檢查確認。
3. 偶數、奇數是最易使用的牌卡，應該要先解決難度較高牌卡，彈性使用這兩類牌卡。

▸配合年級：六年級、七年級｜數學單元：因倍數｜遊戲人數 3、4 人

◆ 排七領地戰 ◆



設計理念

學生需要搭配符合因倍數性質，讓性質與數字進行連結。

學生能夠精熟因倍數性質並可以進行數字組合策略。

數學教具

因倍數牌卡

▾遊戲示範

遊戲規則

1. 初次進行遊戲建議可以採取小組討論方式進行，透過合作相互討論，熟悉遊戲。
2. 將因倍數牌卡洗牌後，每位同學發給 12 張牌卡，剩餘為公牌。
3. 領地分配為公共領地 1 張（公牌取一為起始牌），每位玩家有 2 張領地牌（由 12 張手牌任選 2 張）。
4. 每位玩家有兩個領地，領地表示只能由你出起始牌（當玩家都無法出牌時，就必須出自己的領地起始牌，但是如果領地牌都出完又無法接牌只能 PASS）。
5. 每個領地最多只能有 7 張牌（包含領地起始牌）。
6. 若領地都已經接滿 7 張，輪到的玩家必須出自己的領地牌。
7. 牌卡之間必須數字連結性質，且數字必須符合性質才能連結。若牌卡名詞為綠色底色牌卡，則兩個數字夾著綠色牌卡名詞必須符合其定義範圍。

   舉例：互質，則是看 2 張牌卡連接數字是否互質。

   12 和 25 互質，符合連接。



8. 優先出完牌卡獲勝。

PS：初次排列有其難度可以讓玩家公牌交換兩張。

預期目標

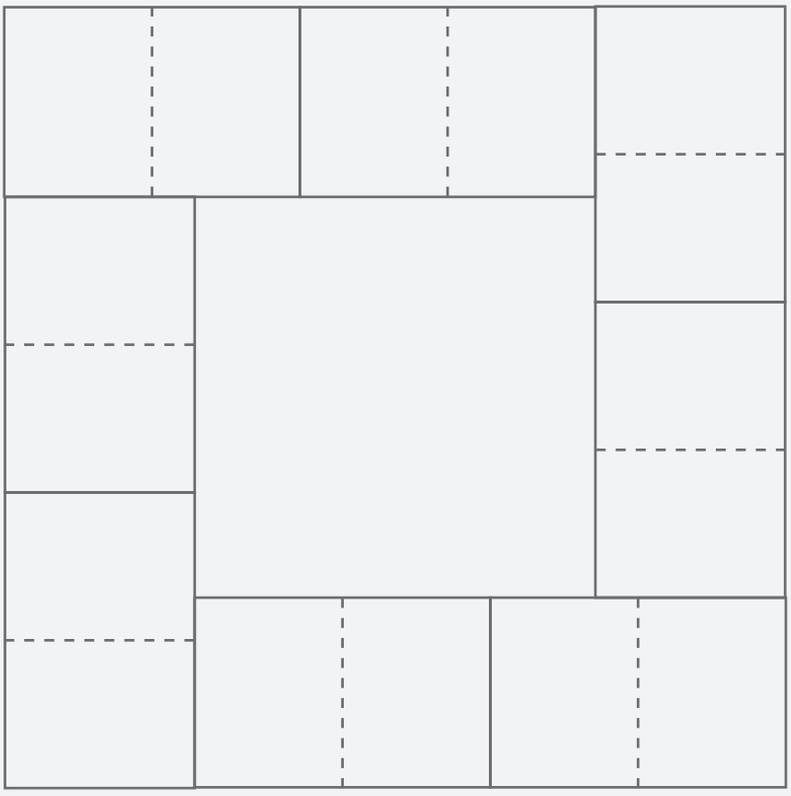
1. 希望透過遊戲讓孩子熟悉數字的因倍數特殊性質（質數、合數、互質、最大公因數為 12...）。能夠熟悉因倍數名詞定義。
2. 透過遊戲思考牌卡數字的特性，能夠分析數字與性質搭配來嘗試組合。

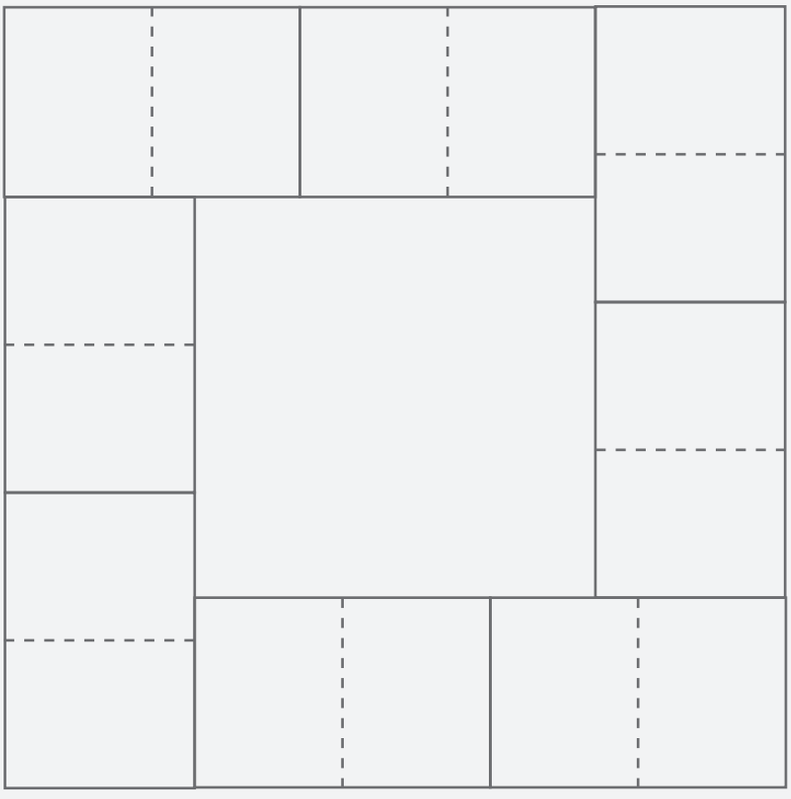
策略提示

1. 最大公因數、最小公倍數的牌卡是最難的喔！依教師授課進度可先將這兩類牌卡取出不玩喔！
2. 領地牌最佳策略是最難出的牌卡類型，一方面可以防守阻擋別人接牌，一方面可以讓自己不用為這類牌卡出牌困擾（但建議不要一開始就跟學生分享這個策略）。
3. 偶數、奇數是最易使用的牌卡，應該要先解決難度較高牌卡，彈性使用這兩類牌卡。

◆ 迴圈接龍記錄 ◆

請將你或小組的迴圈接龍排列方式記錄在下方：（顏色可以用色鉛筆標示）



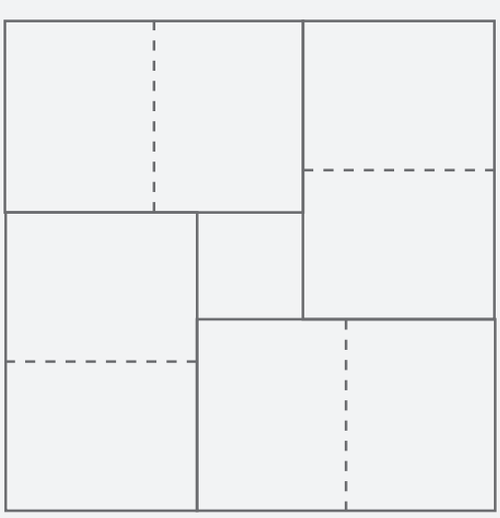


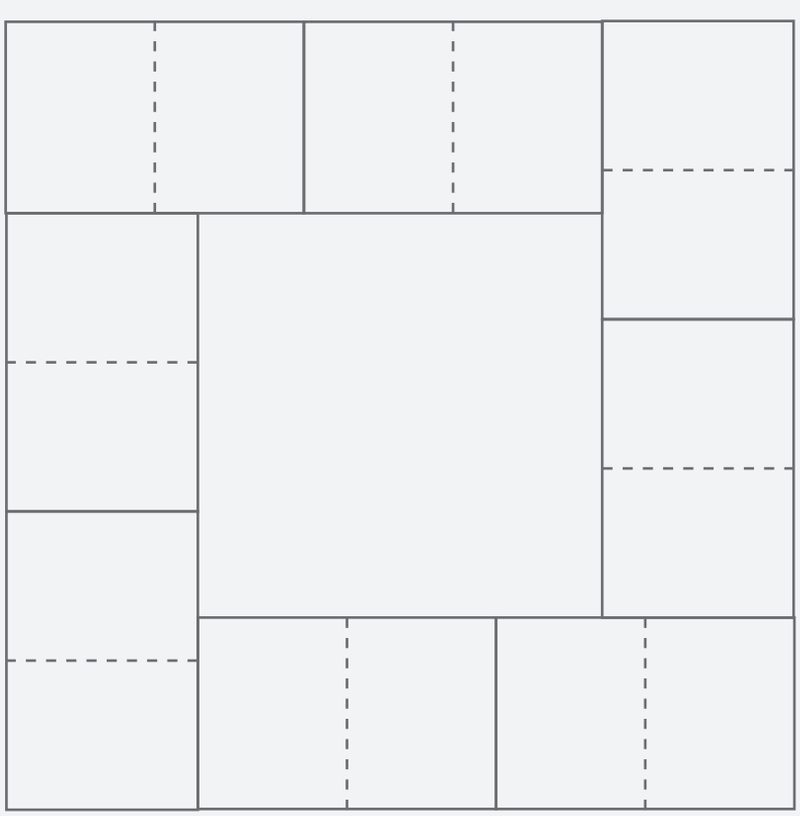
◆ 迴圈接龍｜思考題 ◆

請試著利用下列牌卡嘗試排出一個四卡迴圈接龍和一個八卡迴圈接龍（卡片不重複用）。

合數	公因數 7	質數	互質	合數	質數	奇數	最小公倍數 24
13	42	60	14	7	42	12	8

合數	質數	最大公因數 6	合數	互質	互質	質數	質數
23	22	36	37	18	24	45	90

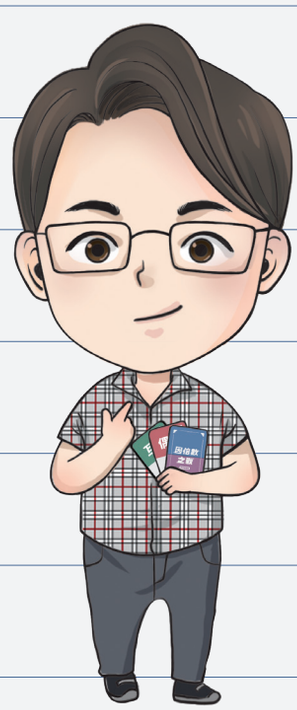




心得感想

我從因倍數之戰學到…

心得：



翰林數學

因倍數之戰